

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana maritim telah menjadi perhatian penting sepanjang sejarah, dengan insiden yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan kerusakan ekonomi (Winarko & Supriyanto, 2025). Salah satu tragedi maritim paling terkenal adalah tenggelamnya kapal RMS *Titanic* pada tanggal 15 April 1912, yang mengakibatkan banyak penumpang dan awak kapal kehilangan nyawa. Peristiwa tersebut telah dianalisis secara ekstensif, khususnya dalam upaya untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kelangsungan hidup penumpang (Winarko & Supriyanto, 2025).

Seiring kemajuan teknologi dan ketersediaan data, dataset *Titanic* kini digunakan secara luas dalam kajian ilmiah dan praktis untuk memahami pola keselamatan penumpang melalui metode pembelajaran mesin (*machine learning*). Dataset ini mencakup informasi atribut penumpang seperti kelas kabin, jenis kelamin, usia, jumlah anggota keluarga, tarif tiket, dan pelabuhan keberangkatan, serta label hasil apakah penumpang tersebut selamat (*survived*) atau tidak (Amalia & Rahayu, 2025).

Penelitian ini menggunakan dua dataset, yaitu *data_titanic* sebagai data latih yang memiliki variabel target untuk analisis eksploratif dan pemodelan klasifikasi faktor keselamatan penumpang, serta *data_prediksi* sebagai data uji eksternal tanpa label untuk menguji kemampuan prediksi model. Berdasarkan penelitian Amalia & Rahayu (2025), algoritma *Logistic Regression* dan *Decision Tree* dipilih karena efektif mengidentifikasi pola penting, seperti jenis kelamin dan kelas tiket, dengan keunggulan masing-masing pada kemudahan interpretasi dan penyajian keputusan yang jelas.

1.2 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi keselamatan penumpang *Titanic* berdasarkan karakteristik data penumpang. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis eksploratif terhadap data penumpang *Titanic* untuk memahami karakteristik dan pola yang memengaruhi keselamatan penumpang.
2. Membangun model klasifikasi menggunakan metode *Logistic Regression* dan *Decision Tree* berdasarkan dataset pelatihan yang berlabel (*data_titanic*).
3. Mengevaluasi dan membandingkan performa model untuk prediksi yang paling akurat untuk keselamatan penumpang pada data pengujian (*data_prediksi*).